

simplificación, los esfuerzos rasantes en el contacto entre acero estructural y hormigón podrán determinarse utilizando las propiedades de la sección no fisurada.

6.8.6 Rango de tensiones

6.8.6.1 Acero estructural y armadura

(1) El rango de tensiones deberá determinarse a partir de las tensiones calculadas de acuerdo con el apartado 6.8.5.

(2) Cuando la comprobación a fatiga se base en el método de daño equivalente el rango $\Delta\sigma_E$ deberá determinarse, en general, como:

$$\Delta\sigma_E = \lambda\phi|\sigma_{max,f} - \sigma_{min,f}| \quad (6.52)$$

donde:

$\sigma_{max,f}$ y $\sigma_{min,f}$ son las tensiones máxima y mínima determinadas conforme a los apartados 6.8.4 y 6.8.5

λ es el coeficiente de daño equivalente

ϕ es el coeficiente de impacto de daño equivalente.

(3) En elementos sometidos a efectos globales y locales combinados, se deberán considerar dichos efectos de forma separada. Salvo que se aplique un método de mayor precisión, el rango de tensiones equivalente debido a los efectos globales y locales deberá combinarse utilizando:

$$\Delta\sigma_E = \lambda_{glob}\phi_{glob}\Delta\sigma_{E,glob} + \lambda_{loc}\phi_{loc}\Delta\sigma_{E,loc} \quad (6.53)$$

en la que los subíndices “glob” y “loc” hacen referencia a los efectos globales y locales respectivamente.

(4) En edificación, $\Delta\sigma_E$ podrá tomarse para el acero estructural, como el rango de tensiones $\Delta\sigma_{E,2}$ definido según el apartado 1.3 del Anejo 27, y para la armadura como el rango de tensiones $\Delta\sigma_{s,equ}$ dado por el apartado 6.8.5 del Anejo 19.

(5) En edificación el coeficiente de daño equivalente λ está definido en el apartado 6.2 del Anejo 27 y en las partes correspondientes de los Anejos 22 a 29 para elementos de acero, así como en el Anejo 19 para la armadura pasiva.

(6) Cuando no se especifique un valor para λ en edificación, el coeficiente de daño equivalente deberá determinarse de acuerdo con el Apéndice A del Anejo 27, utilizando la pendiente de la curva de resistencia a fatiga correspondiente.

6.8.6.2 Conexión a rasante

(1) Para la comprobación de los pernos conectadores basada en rangos de tensiones nominales, el rango equivalente de tensiones tangenciales $\Delta\tau_{E,2}$ para 2 millones de ciclos viene dado por:

$$\Delta\tau_{E,2} = \lambda_v\Delta\tau \quad (6.54)$$

donde:

λ_v es el coeficiente de daño equivalente dependiente de los espectros y de la pendiente m de la curva de resistencia a fatiga

$\Delta\tau$ es el rango de tensiones tangenciales debidas a la carga de fatiga, referidas al área de la sección transversal del vástago del perno utilizando el diámetro nominal d del vástago.

(2) El rango de tensiones tangenciales equivalente en soldaduras o en otros tipos de conexiones a rasante deberán calcularse de acuerdo con el apartado 6 del Anejo 27.

(3) Cuando no se especifique el valor para λ_v para los pernos conectadores en edificación, el coeficiente de daño equivalente deberá determinarse de acuerdo con el Apéndice A del Anejo 27, utilizando la pendiente correspondiente de la curva de resistencia a fatiga del perno conectador, dada en el apartado 6.8.3.

6.8.7 Evaluación de la fatiga basada en los rangos de tensión nominal

6.8.7.1 Acero estructural, armadura pasiva y hormigón

(1) La evaluación de la fatiga para las armaduras pasivas se hará según los apartados 6.8.5 o 6.8.6 del Anejo 19.

(2) La comprobación de la fatiga para el hormigón comprimido se hará según el apartado 6.8.7 del Anejo 19.

(3) En edificación, la evaluación de la fatiga para el acero estructural se hará según el apartado 8 del Anejo 27.

6.8.7.2 Conexión a rasante

(1) En los conectadores soldados a un ala de acero que esté siempre en compresión bajo la combinación de acciones correspondientes (véase el apartado 6.8.4 (1)), la comprobación a fatiga deberá realizarse con el siguiente criterio:

$$\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2} \leq \Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s} \quad (6.55)$$

donde:

$\Delta \tau_{E,2}$ se define en el apartado 6.8.6.2(1)

$\Delta \tau_c$ es el valor de referencia de la resistencia a fatiga para 2 millones de ciclos determinada de acuerdo con el apartado 6.8.3.

(2) Cuando en el ala del perfil de acero, a la que están soldados los pernos conectadores, la tensión máxima sea de tracción bajo la combinación de cargas correspondiente, deberá comprobarse la interacción en cualquier sección transversal entre el rango de tensiones tangenciales $\Delta \tau_E$ en la soldadura de los pernos conectadores y el rango de tensiones normales $\Delta \sigma_E$ en el ala del perfil de acero mediante las siguientes expresiones de interacción.

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_c / \gamma_{Mf}} + \frac{\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1,3 \quad (6.56)$$

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_c / \gamma_{Mf}} \leq 1,0; \quad \frac{\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1,0 \quad (6.57)$$

donde:

$\Delta \sigma_{E,2}$ es el rango de tensiones en el ala determinado de acuerdo con el apartado 6.8.6.1

$\Delta \sigma_c$ es el valor de referencia de la resistencia a fatiga dado en el apartado 7 del Anejo 27 considerando una categoría de detalle 80,

y los rangos de tensiones tangenciales $\Delta \tau_{E,2}$ y $\Delta \tau_c$ se definen en el punto (1).

La expresión (6.56) deberá satisfacerse para el valor máximo de $\Delta \sigma_{E,2}$ y el valor concomitante de $\Delta \tau_{E,2}$, así como para la combinación de los valores máximos de $\Delta \tau_{E,2}$ y el valor concomitante de $\Delta \sigma_{E,2}$. Salvo que se tenga en cuenta el efecto de la colaboración del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*)

por métodos de mayor precisión, el criterio de interacción deberá satisfacerse con los rangos correspondientes de tensiones determinados con las propiedades de la sección transversal tanto fisurada como no fisurada.

7 Estado límite de servicio

7.1 Generalidades

- (1) Una estructura con elementos mixtos deberá proyectarse y construirse de forma que se satisfagan todos los Estados Límite de Servicio de acuerdo con los principios del apartado 3.4 del Anejo 18.
- (2) La comprobación de los Estados Límite de Servicio debe basarse en el criterio establecido en el apartado 3.4(3) del Anejo 18.
- (3) Los Estados Límite de Servicio de losas mixtas con chapas nervadas deben comprobarse de acuerdo con el apartado 9.

7.2 Tensiones

7.2.1 Generalidades

- (1) El cálculo de las tensiones en vigas en Estado Límite de Servicio deberá tener en cuenta los siguientes efectos, cuando corresponda:
 - arrastre por cortante;
 - fluencia y retracción del hormigón;
 - fisuración y resistencia a tracción del hormigón;
 - proceso constructivo;
 - incremento de la flexibilidad del elemento producido por un deslizamiento significativo en la conexión hormigón-acero;
 - el comportamiento inelástico del acero y la armadura, si lo hubiera;
 - alabeo y distorsión, si lo hubiera.
- (2) El arrastre por cortante puede considerarse de acuerdo con el apartado 5.4.1.2.
- (3) Salvo que se emplee un método más preciso, los efectos de la fluencia y la retracción podrán tenerse en cuenta mediante el empleo de coeficientes de homogeneización de acuerdo con el apartado 5.4.2.2.
- (4) En secciones fisuradas podrán despreciarse los efectos de primer orden de la retracción en la comprobación de tensiones.
- (5) En el análisis de secciones deberá despreciarse la resistencia a tracción del hormigón.
- (6) Debe tenerse en cuenta la influencia de la rigidización por la colaboración del hormigón entre fisuras en las tensiones en la armadura pasiva y activa. Salvo que se empleen métodos más precisos, las tensiones en la armadura pasiva deben determinarse de acuerdo con el apartado 7.4.3.
- (7) Puede despreciarse la influencia de la rigidización por la colaboración del hormigón en las tensiones en el acero estructural.

(8) Se pueden ignorar los efectos del posible deslizamiento en la conexión hormigón-acero cuando haya conexión total a rasante y, en caso de conexión parcial a rasante en edificación, sea de aplicación el apartado 7.3.1(4).

7.2.2 Limitación de las tensiones en edificación

(1) No se requerirá limitación de las tensiones en las vigas si, en Estado Límite Último no se requiere una comprobación a fatiga y si no se aplica un pretensado mediante tendones y/o control de las deformaciones impuestas (por ejemplo, con gatos en los apoyos).

(2) Para pilares mixtos en edificación normalmente no se exigen limitaciones de tensiones.

(3) Cuando sea necesario, serían de aplicación las limitaciones de tensiones del hormigón y de la armadura dadas en el apartado 7.2 del Anejo 19.

7.3 Deformaciones en edificación

7.3.1 Flechas

(1) Las flechas debidas a las cargas aplicadas únicamente en el elemento de acero deberán calcularse de acuerdo con el Anejo 22.

(2) Las flechas debidas a las cargas aplicadas sobre el elemento mixto deberán calcularse mediante un análisis elástico de acuerdo con el apartado 5.

(3) El nivel de referencia para la flecha vertical descendente δ_{max} de una viga no apeada es la cara superior de la viga mixta. Únicamente cuando la flecha pueda afectar a la apariencia del edificio deberá tomarse como nivel de referencia la cara inferior de la viga.

(4) Los efectos derivados de una interacción incompleta podrán despreciarse siempre que:

- a) el diseño de la conexión a rasante esté de acuerdo con el apartado 6.6,
- b) se dispongan al menos la mitad del número de conectadores necesario para garantizar la unión total a rasante o si los esfuerzos sobre el conectador, resultantes de un reparto elástico del rasante en el Estado Límite de Servicio, no superan el valor de P_{Rd} , y
- c) en el caso de una losa nervada en la dirección transversal a la viga, la altura de los nervios no supere los 80 mm.

(5) El efecto sobre la flecha de la fisuración del hormigón en zonas de momentos negativos deberá tenerse en cuenta adoptando los métodos de análisis dados en el apartado 5.4.2.3.

(6) Para vigas con secciones críticas de Clases 1, 2 o 3 podrá aplicarse el siguiente método simplificado. En todo apoyo intermedio donde σ_{ct} supere $1,5f_{ctm}$ o $1,5f_{1ctm}$, según proceda, el momento flector determinado por el análisis de sección no fisurada definido en el apartado 5.4.2.3(2) se multiplicará por el coeficiente reductor f_1 indicado en la figura A30.7.1 y se aplicarán los incrementos correspondientes en los momentos flectores de los vanos adyacentes. La curva A podrá utilizarse únicamente para vanos intermedios, cuando las cargas por unidad de longitud en todos los vanos sean iguales y las longitudes de todos los vanos no difieran en más de un 25%. En caso contrario deberá utilizarse el valor aproximado del límite inferior $f_1 = 0,6$ (línea B).

(7) Para el cálculo de flechas en vigas no apeadas, podrá tenerse en cuenta la influencia de la plastificación local del acero estructural sobre el apoyo multiplicando el momento flector en el apoyo, calculado de acuerdo a los métodos citados en esta cláusula, con un factor de reducción adicional dado como:

- $f_2 = 0,5$ si se alcanza f_y antes de que endurezca la losa de hormigón,

- $f_2 = 0,7$ si se alcanza f_y después de que endurezca el hormigón.

Esto es de aplicación para el cálculo de la flecha máxima, pero no para la contraflecha.

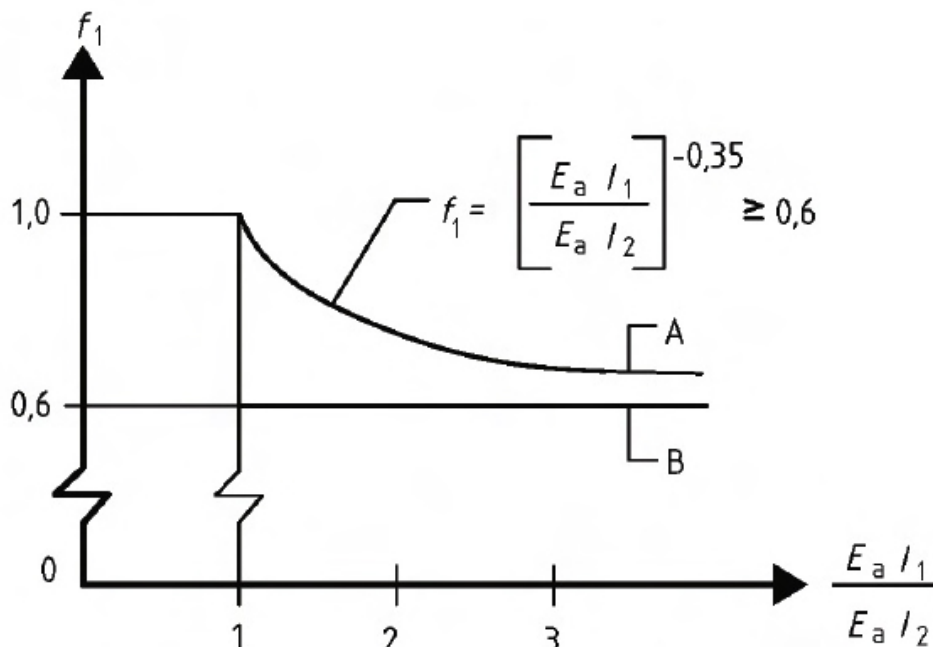


Figura A30.7.1 Factor de reducción para el momento flector en los apoyos

- (8) Salvo especificaciones requeridas por el cliente, no será necesario incluir el efecto de la curvatura debido a la retracción del hormigón convencional cuando la relación entre la longitud del vano y el canto total de la viga no sea superior a 20.

7.3.2 Vibraciones

- (1) Las propiedades dinámicas de las vigas de forjado deberán satisfacer los criterios establecidos en la reglamentación específica vigente.

7.4 Fisuración del hormigón

7.4.1 Generalidades

- (1) Para la limitación de la abertura de fisura en las estructuras mixtas, se aplicarán las consideraciones generales del apartado 7.3.1(1) a (9) del Anejo 19. La limitación de la abertura de fisura dependerá de las clases de exposición de acuerdo con el apartado 4 del Anejo 19.

- (2) Podrá obtenerse una estimación de la abertura de fisura en el apartado 7.3.4 del Anejo 19, donde la tensión σ_s deberá calcularse teniendo en cuenta los efectos de la colaboración del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*). Salvo que se aplique un método de mayor precisión, σ_s se determinará de acuerdo con el apartado 7.4.3(3).

- (3) Como alternativa simplificada y conservadora, la limitación de la abertura de fisura a un valor aceptable podrá conseguirse asegurando una armadura mínima definida en el apartado 7.4.2 con una separación entre barras o diámetros de las mismas no superiores a los límites establecidos en el apartado 7.4.3.

(4) En los casos en los que las vigas de edificación se dimensionen simplemente apoyadas aunque la losa sea continua y el control del ancho de fisura no sea de interés, el armado longitudinal dispuesto en el ancho eficaz de la losa de hormigón, de acuerdo con el apartado 6.1.2, no deberá ser menor que:

- 0,4% del área de hormigón, para construcciones apeadas,
- 0,2% del área de hormigón, para construcciones no apeadas.

El armado de la viga calculada como simplemente apoyada deberá prolongarse en una longitud de $0,25L$ a cada lado de los apoyos interiores, o de $0,5L$ si es adyacente a un voladizo, donde L es la longitud del vano correspondiente o del voladizo, respectivamente. No se deberá tener en cuenta la chapa nervada de acero. La separación máxima entre barras deberá cumplir con el apartado 9.2.1(5) para una losa mixta, o con el apartado 9.3.1.1(3) del Anejo 19 para un ala de hormigón maciza.

7.4.2 Armadura mínima

(1) Salvo que se aplique un método más preciso de acuerdo con el apartado 7.3.2(1) del Anejo 19, en todas las secciones sin armadura activa y sometidas a una tracción significativa debida a la coacción de deformaciones impuestas (como por ejemplo los efectos primarios o secundarios de la retracción) en combinación o no con efectos de cargas directas, el área de armadura mínima requerida A_s para las losas de vigas mixtas vendrá dada por:

$$A_s = k_s k_c k_{f_{ct,eff}} A_{ct} / \sigma_s \quad (7.1)$$

donde:

$f_{ct,eff}$ es el valor medio de la resistencia eficaz a tracción del hormigón en el momento en que se espera la primera fisura. Los valores para $f_{ct,eff}$ podrán tomarse como f_{ctm} , véase la tabla A19.3.1, o como f_{1ctm} , véase la tabla A19.11.3.1, ambas del Anejo 19 del Código Estructural, según proceda, tomando como resistencia la del momento en que se espera la primera fisura. Cuando no pueda establecerse con seguridad que la edad del hormigón al fisurarse es menor de 28 días, la tensión mínima a tracción podrá adoptarse como 3 N/mm^2

k es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de tensiones no uniformes auto-equilibradas y podrá tomarse como 0,8

k_s es el coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la reducción de la fuerza axil en la losa de hormigón debido a la fisuración inicial y al deslizamiento local de la conexión a rasante y podrá tomarse como 0,9

k_c es el coeficiente que tiene en cuenta la distribución de tensiones en la sección inmediatamente anterior a la fisuración y viene dado por:

$$k_c = \frac{1}{1 + \frac{h_c}{2z_0}} + 0,3 \leq 1,0 \quad (7.2)$$

h_c es el espesor del ala de hormigón, excluyendo cualquier nervio

z_0 es la distancia vertical entre los centros de gravedad del ala de hormigón no fisurada y la sección mixta no fisurada, calculada utilizando el coeficiente de homogeneización n_0 para cargas a corto plazo

σ_s es la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente después de la fisuración. Esta podrá tomarse como el límite elástico característico f_{sk} . Sin embargo, dependiendo del tamaño de la barra, es posible que sea necesario un valor inferior para satisfacer los límites requeridos de abertura de fisura. Este valor viene dado en la tabla A30.7.1

A_{ct} es el área de la zona traccionada (provocada por cargas directas y por los efectos isostáticos de la retracción) inmediatamente antes de la fisuración de la sección transversal. Por simplificación, podrá utilizarse el área de la sección del hormigón que esté dentro del ancho eficaz.

(2) El diámetro máximo para la armadura mínima podrá modificarse a un valor ϕ dado de acuerdo con:

$$\phi = \phi^* f_{ct,eff} / f_{ct,0} \quad (7.3)$$

donde:

ϕ^* es el diámetro máximo de la barra dado en la tabla A30.7.1

$f_{ct,0}$ es un valor de referencia de la resistencia a tracción del hormigón: $2,9 N/mm^2$.

Tabla A30.7.1 Diámetros máximos para barras corrugadas

Tensión en el acero σ_s (N/mm^2)	Diámetro máximo de barra ϕ^* (mm) para el valor de cálculo de la abertura de fisura w_k		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

(3) Deberá disponerse al menos la mitad de la armadura mínima necesaria entre la mitad del canto de la losa y la fibra más traccionada.

(4) Para el dimensionamiento de la armadura mínima en las alas de hormigón con canto variable en sentido transversal a la dirección de la viga, deberá utilizarse el canto local.

(5) En edificación, deberá disponerse una armadura mínima de acuerdo con los puntos (1) y (2) donde, bajo la combinación de acciones características, las tensiones sean de tracción.

(6) En edificación, deberán determinarse las armaduras longitudinales inferiores mínimas para el hormigón de revestimiento del alma de un perfil en I de acero utilizando la expresión (7.1) con $k_c = 0,6$ y $k = 0,8$.

7.4.3 Control de la fisuración debida a cargas directas

(1) En zonas donde se disponga una armadura igual o superior a la mínima de acuerdo con el apartado 7.4.2, de forma general se podrá controlar la abertura de fisura controlando la separación de las barras o su diámetro. El diámetro máximo de la barra y la separación máxima dependen de la tensión en la

armadura σ_s y del valor de cálculo de la abertura de fisura. Los diámetros máximos de las barras se indican en la tabla A30.7.1 y la separación máxima entre barras, en la tabla A30.7.2.

Tabla A30.7.2 Separación máxima entre barras para barras corrugadas

Tensión en el acero σ_s (N/mm ²)	Separación máxima entre barras (mm) para el ancho de fisura w_k de cálculo		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-

(2) Los esfuerzos deben determinarse con un análisis elástico de acuerdo con el apartado 5, teniendo en cuenta los efectos de la fisuración del hormigón. Las tensiones en la armadura deben determinarse teniendo en cuenta los efectos de la rigidez a tracción del hormigón entre fisuras. Salvo que se emplee un método más preciso, las tensiones pueden calcularse siguiendo el punto (3).

(3) En vigas mixtas, cuando se suponga que la losa de hormigón está fisurada y que no dispone de armaduras activas, las tensiones en la armadura pasiva aumentan a causa de los efectos de la rigidización por la colaboración del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) en comparación con las tensiones basadas en una sección mixta en la que se desprecia el hormigón. Las tensiones de tracción en la armadura σ_s debidas a cargas directas se pueden calcular como:

$$\sigma_s = \sigma_{s,0} + \Delta\sigma_s \quad (7.4)$$

con:

$$\Delta\sigma_s = \frac{0,4f_{ctm}}{\alpha_{st}\rho_s} \quad (7.5)$$

$$\alpha_{st} = \frac{AI}{A_a I_a} \quad (7.6)$$

donde:

$\sigma_{s,0}$	es la tensión en la armadura pasiva producida por esfuerzos que actúan sobre la sección mixta, calculada despreciando el hormigón traccionado;
f_{ctm}	es la resistencia media a tracción del hormigón, para hormigón convencional tomada como f_{ctm} de la tabla A19.3.1 o para hormigón ligero como f_{1ctm} de la tabla A19.11.3.1, ambas del Anejo 19 del Código Estructural
ρ_s	es la cuantía de armadura pasiva dada por $\rho_s = (A_s/A_{ct})$
A_{ct}	es el área eficaz del ala de hormigón traccionada; por simplicidad, debe emplearse el área de la sección de hormigón dentro del ancho eficaz
A_s	es el área total de todas las filas de armadura pasiva longitudinal dentro del área eficaz A_{ct}

A, I son el área y el momento de inercia, respectivamente, de la sección mixta eficaz despreciando el hormigón traccionado y las chapas nervadas, si las hubiera

A_a, I_a son las propiedades correspondientes a la sección de acero estructural.

(4) En edificación sin armaduras activas, se utilizarán normalmente la combinación cuasi-permanente de acciones para la determinación de σ_s .

8 Uniones mixtas en pórticos de edificación

8.1 Alcance

(1) La unión mixta se define en el apartado 1.5.2.8. En la figura A30.8.1 se muestran algunos ejemplos. El resto de tipos de uniones en pórticos mixtos se proyectarán de acuerdo con el Anejo 19 o 26 del Código Estructural, según proceda.

(2) El apartado 8 trata las uniones sometidas a cargas predominantemente estáticas. Esto complementa o modifica al Anejo 26 del Código Estructural.

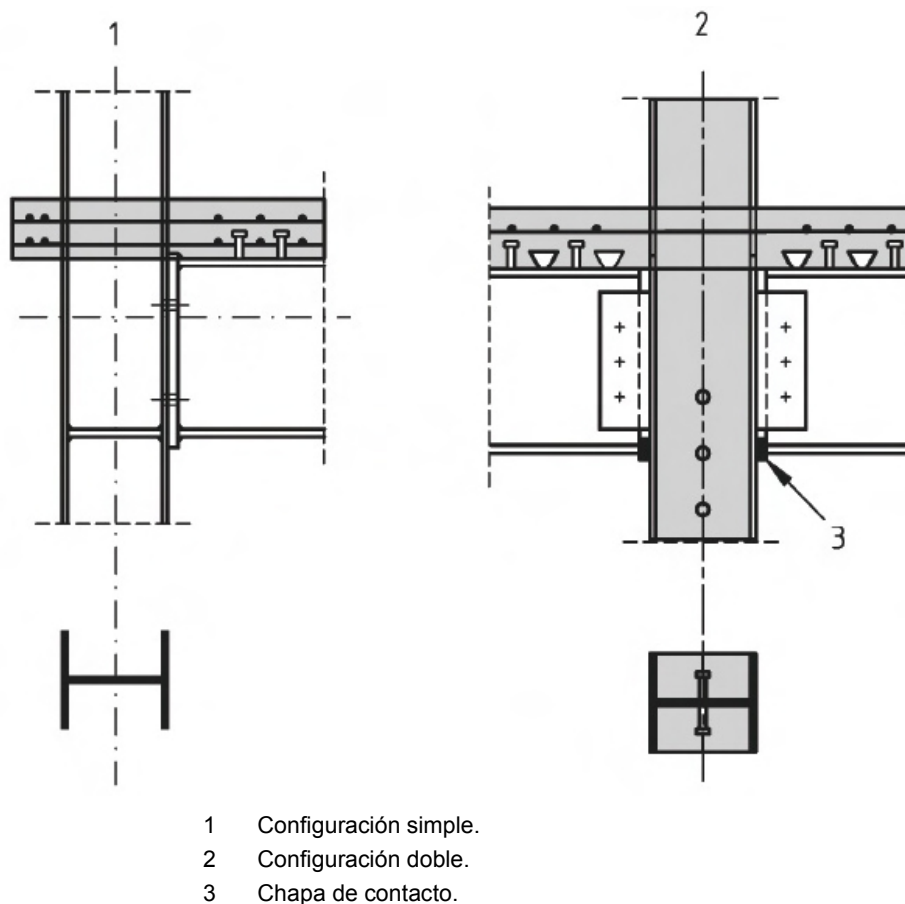


Figura A30.8.1 Ejemplos de uniones mixtas

8.2 Análisis, modelización y clasificación

8.2.1 Generalidades

(1) Son de aplicación las disposiciones del apartado 5 del Anejo 26 del Código Estructural, para uniones que conecten perfiles en H o I, con las modificaciones indicadas en los apartados 8.2.2 y 8.2.3 siguientes.

8.2.2 Análisis elástico global

(1) Cuando la rigidez al giro S_j se tome como $S_{j,ini}/\eta$ de acuerdo con el apartado 5.1.2 del Anejo 26 del Código Estructural, el valor del coeficiente de modificación de la rigidez η para una conexión con chapa de contacto deberá tomarse como 1,5.

8.2.3 Clasificación de uniones

(1) Las uniones deberán clasificarse de acuerdo con el apartado 5.2 del Anejo 26 del Código Estructural considerando la acción mixta.

(2) Para la clasificación, deberán considerarse las direcciones de los esfuerzos.

(3) Podrá despreciarse la fisuración y fluencia en los elementos conectados.

8.3 Métodos de cálculo

8.3.1 Bases y alcance

(1) Podrá aplicarse el apartado 6 del Anejo 26 del Código Estructural como base para el proyecto de uniones y conexiones mixtas viga-pilar, siempre que la parte del acero de la unión esté dentro del alcance de ese apartado 6.

(2) Las propiedades estructurales de los componentes que se consideren en el proyecto deberán basarse en ensayos o en métodos analíticos o numéricos respaldados por ensayos.

NOTA: Las propiedades de los componentes se dan en el apartado 8.4, en el Apéndice A de este anejo y en el apartado 6 del Anejo 26.

(3) En la determinación de las propiedades estructurales de una unión mixta, la fila de barras de armado traccionadas podrá tratarse de forma similar a una fila de tornillos traccionados en una unión de acero, siempre que las propiedades estructurales sean las de la armadura pasiva.

8.3.2 Resistencia

(1) Las uniones mixtas deberán dimensionarse para resistir rasantes verticales de acuerdo con las disposiciones correspondientes del Anejo 26 del Código Estructural.

(2) El cálculo del momento resistente de una unión mixta con conexión completa a rasante deberá determinarse análogamente a lo especificado para uniones de acero según el apartado 6.2.7 del Anejo 26, considerando la contribución de la armadura.

(3) La resistencia de los componentes deberá dimensionarse según el apartado 8.4 siguiente y el apartado 6.2.6 del Anejo 26 cuando corresponda.

8.3.3 Rigidez al giro

(1) La rigidez al giro de una unión deberá dimensionarse análogamente a lo especificado para las uniones de acero indicadas en el apartado 6.3.1 del Anejo 26 del Código Estructural considerando la contribución de la armadura.

(2) El valor del coeficiente ψ , véase el apartado 6.3.1(6) del Anejo 26 del Código Estructural, deberá tomarse como 1,7 para uniones con chapa de contacto.

8.3.4 Capacidad de giro

(1) En el cálculo de la capacidad de giro deberán considerarse la influencia de la fisuración del hormigón, la colaboración del hormigón entre fisuras (*tension stiffening*) y la deformación de la conexión a rasante.

(2) La capacidad de giro de una unión mixta podrá demostrarse experimentalmente. Deberán considerarse las posibles variaciones de las propiedades de los materiales respecto de los valores característicos especificados. No se requerirá la demostración experimental cuando se utilicen detalles constructivos cuyas propiedades ya estén avaladas por procedimientos experimentales.

(3) De forma alternativa, podrán aplicarse métodos de cálculo, siempre que estén respaldados por ensayos.

8.4 Resistencia de los componentes

8.4.1 Alcance

(1) La resistencia de los siguientes componentes básicos de una unión deberá determinarse de acuerdo con el apartado 8.4.2:

- armadura longitudinal de acero traccionada,
- chapa de contacto comprimida.

(2) Las resistencias de los componentes identificados en el Anejo 26 del Código Estructural deberán tomarse como se definen en el mismo, salvo en lo especificado en el apartado 8.4.3.

(3) La resistencia de las almas en secciones de pilares de acero revestidas de hormigón deberá determinarse de acuerdo con el apartado 8.4.4.

8.4.2 Componentes básicos de la unión

8.4.2.1 Armadura longitudinal de acero traccionada

(1) El ancho eficaz del ala de hormigón deberá calcularse con la sección transversal de la conexión de acuerdo con el apartado 5.4.1.2.

(2) Deberá suponerse que la armadura longitudinal traccionada situada dentro del ancho eficaz alcanza una tensión de trabajo igual al límite elástico de cálculo f_{sd} .

(3) Cuando haya cargas desequilibradas, podrá aplicarse un modelo de bielas y tirantes para comprobar la transferencia de los esfuerzos de la losa de hormigón al pilar, véase la figura A30.8.2.

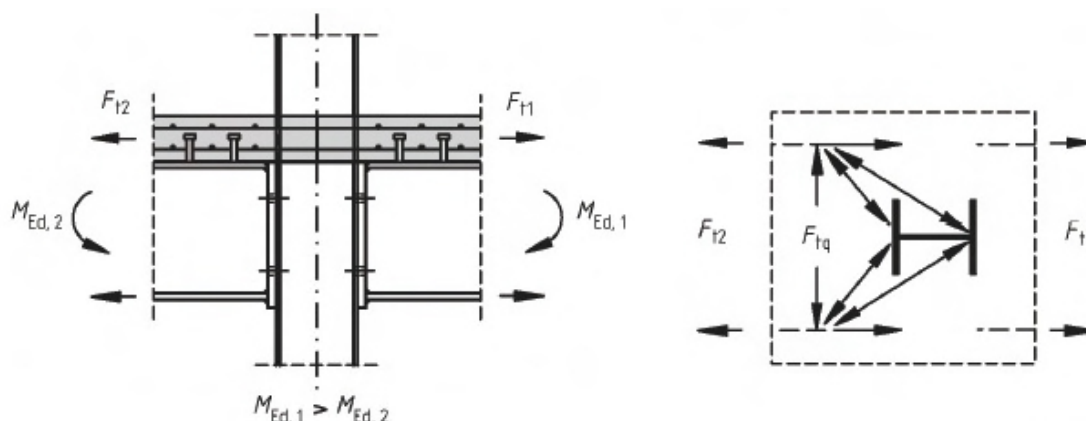


Figura A30.8.2 Modelo de bielas y tirantes

(4) Para el caso de unión por un solo lado calculada como unión mixta, la armadura longitudinal eficaz de la losa traccionada deberá anclarse suficientemente más allá del vano de la viga para que pueda desarrollarse la resistencia a tracción de cálculo.

8.4.2.2 Chapa de contacto comprimida

(1) Cuando la altura o el ancho de la chapa de contacto supere la dimensión correspondiente del ala comprimida de la sección de acero, la dimensión eficaz deberá calcularse suponiendo una difusión a 45° a través de la chapa de contacto.

(2) Deberá suponerse que el área eficaz de la chapa de contacto comprimida puede alcanzar el límite elástico f_{yd} .

8.4.3 Alma del pilar sometida a compresión transversal

(1) Para una unión con chapa de conexión, el ancho eficaz del alma de un pilar comprimido $b_{eff,c,wc}$ deberá determinarse suponiendo una distribución a 45° a través de la chapa de contacto.

8.4.4 Componentes de refuerzo

8.4.4.1 Panel de alma del pilar a cortante

(1) Cuando el alma de un pilar de acero esté embebido en hormigón, véase la figura A30.6.17(b), la resistencia a cortante de cálculo del alma, determinada de acuerdo con el apartado 6.2.6.1 del Anejo 26 del Código Estructural, podrá aumentarse para considerar el revestimiento de hormigón.

(2) Para una unión por un solo lado o por ambos lados, cuyos cantos de las vigas sean similares, la resistencia a cortante de cálculo del hormigón de revestimiento del alma de un pilar mixto $V_{wp,c,Rd}$ deberá determinarse como:

$$V_{wp,c,Rd} = 0,85vA_c f_{cd} \sin \theta \quad (8.1)$$

con:

$$A_c = 0,8(b_c - t_w)(h - 2t_f) \cos \theta \quad (8.2)$$

$$\theta = \arctan \left[\frac{h - 2t_f}{z} \right] \quad (8.3)$$

donde:

b_c es el ancho del revestimiento de hormigón

h	es el canto de la sección del pilar
t_f	es el espesor del ala del pilar
t_w	es el espesor del alma del pilar
z	es el brazo mecánico, véase el apartado 6.2.7.1 y la figura A26.6.15, ambos del Anejo 26 del Código Estructural.

(3) El coeficiente de reducción v para considerar el efecto de la compresión longitudinal en la resistencia a rasante del pilar deberá determinarse como:

$$v = 0,55 \left(1 + 2 \left(\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} \right) \right) \leq 1,1 \quad (8.4)$$

donde:

N_{Ed}	es el esfuerzo axial de compresión de cálculo sobre el pilar
$N_{pl,Rd}$	es la resistencia plástica de cálculo a esfuerzo axial de compresión de la sección del pilar incluido el revestimiento, véase el apartado 6.7.3.2.

8.4.4.2 Alma de pilar sometida a compresión transversal

(1) Cuando el alma del pilar esté embebida en hormigón, la resistencia a compresión de cálculo del alma del pilar, determinada de acuerdo con el apartado 6.2.6.2 del Anejo 26 del Código Estructural, podrá aumentarse para considerar el revestimiento de hormigón.

(2) El valor de cálculo de la resistencia a compresión transversal del revestimiento de hormigón que envuelve el alma del pilar $F_{c,wc,c,Rd}$ deberá determinarse como:

$$F_{c,wc,c,Rd} = 0,85 k_{wc,c} t_{eff,c} (b_c - t_w) f_{cd} \quad (8.5)$$

donde:

$t_{eff,c}$	es la longitud eficaz del hormigón, obtenida de la misma forma que el ancho eficaz $b_{eff,c,wc}$ definido en el apartado 6.2.6.2 del Anejo 26 del Código Estructural.
-------------	--

(3) Cuando el revestimiento de hormigón se someta a tensión de compresión axial, su efecto en la resistencia del revestimiento de hormigón a compresión transversal podrá considerarse multiplicando el valor de $F_{c,wc,c,Rd}$ por un coeficiente dado por:

$$k_{wc,c} = 1,3 + 3,3 \frac{\sigma_{com,c,Ed}}{f_{cd}} \leq 2,0 \quad (8.6)$$

donde:

$\sigma_{com,c,Ed}$	es la tensión de compresión en el revestimiento de hormigón debido al esfuerzo normal N_{Ed} .
---------------------	--

En ausencia de un método más preciso, $\sigma_{com,c,Ed}$ podrá calcularse a partir de la contribución relativa del revestimiento de hormigón a la resistencia plástica de la sección del pilar a compresión $N_{pl,Rd}$, véase el apartado 6.7.3.2.

9 Losas mixtas con chapa nervada en edificación

9.1 Generalidades

9.1.1 Alcance

(1) En este apartado 9 se tratan las losas de forjados mixtos flectando únicamente en la dirección de los nervios. También se incluyen las losas en voladizo. Es de aplicación al cálculo de estructuras de edificación en las que las solicitaciones sean predominantemente estáticas, incluyendo la edificación industrial en la que los forjados puedan estar sometidos a cargas móviles.

(2) El alcance se limita a las chapas nervadas con almas próximas. Se utilizará la definición que califica como chapa nervada con almas próximas a aquella que cumple que la relación entre el ancho del nervio y la distancia entre ejes de nervios (b_r/b_s) es menor de 0,6.

(3) Se admiten losas mixtas en estructuras sometidas a cargas muy repetitivas o cargas de impacto, aunque se requiere un cuidado especial en los detalles constructivos para asegurar que la acción mixta no se degrada a lo largo del tiempo.

(4) No se excluyen las losas sometidas a cargas sísmicas, siempre que se defina un método de dimensionamiento apropiado para las condiciones sísmicas concretas del proyecto o se establezca en otro anejo de este Código Estructural.

(5) Las losas mixtas podrán utilizarse como arriostramientos laterales de las vigas de acero y para actuar como diafragma para resistir acciones horizontales, pero no se recogen reglas específicas en este anejo.

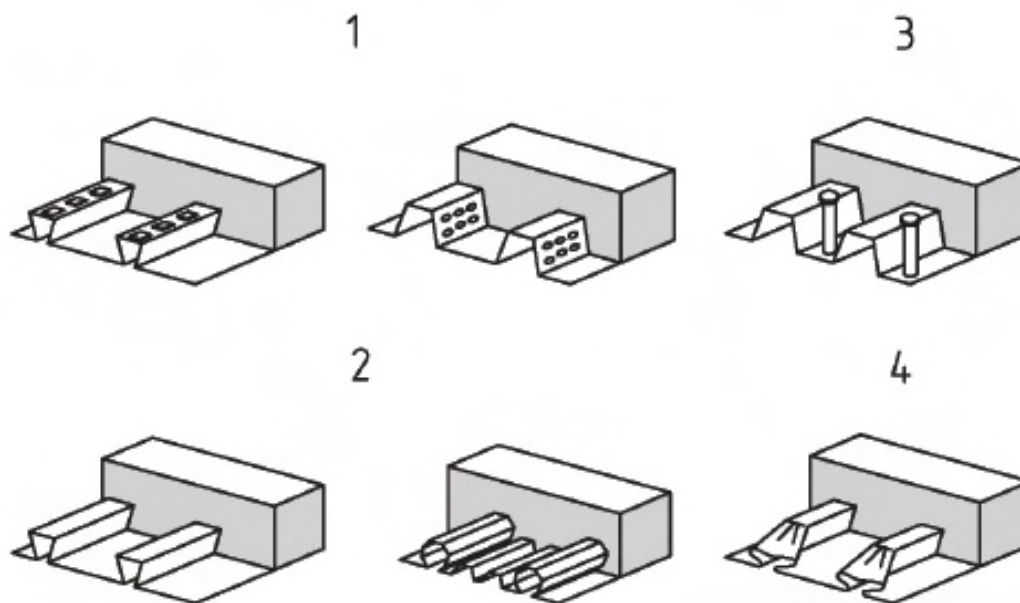
9.1.2 Definiciones

9.1.2.1 Tipos de conexiones a rasante

(1) La chapa de acero nervada debe ser capaz de transmitir esfuerzos rasantes en la superficie de contacto entre la chapa y el hormigón; no se considera eficaz para la acción mixta la mera adherencia entre la chapa nervada y el hormigón. El comportamiento mixto entre la chapa nervada y el hormigón deberá asegurarse por uno o más de los siguientes métodos, véase la figura A30.9.1:

- a) engarce mecánico proporcionado por deformaciones en el perfil (hendiduras o resaltos),
- b) engarce por rozamiento para la forma de los perfiles con nervios,
- c) anclaje en extremo disponiendo pernos soldados u otro tipo de conexión local entre el hormigón y la chapa de acero, únicamente en combinación con (a) o (b),
- d) anclaje en extremo por deformación de los nervios en el extremo de la chapa, únicamente en combinación con (b).

No se excluyen otros medios, pero no entran en el alcance de este anejo.



- 1 Engarce mecánico.
- 2 Engarce por rozamiento.
- 3 Anclaje en extremo por pernos soldados a través del tablero.
- 4 Anclaje en extremo por deformación de los nervios.

Figura A30.9.1 Formas típicas de engarce de las losas mixtas

9.1.2.2 Conexión completa total y parcial a rasante

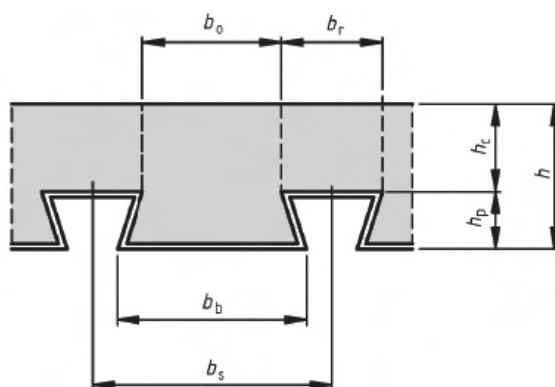
(1) Se considera que el vano de una losa está totalmente conectado a rasante cuando un aumento en la resistencia a esfuerzo rasante de la conexión no supone un aumento del momento último resistente en el elemento. En caso contrario, la conexión a rasante será parcial.

9.2 Detalles constructivos de proyecto

9.2.1 Espesor de la losa y armadura

- (1) El canto total de la losa mixta h no deberá ser inferior a 80 mm. El espesor del hormigón h_c sobre la superficie plana principal de la parte superior de los nervios de la chapa no deberá ser inferior a 40 mm.
- (2) Si la losa actúa de forma mixta con la viga o se utiliza como diafragma, su canto total no deberá ser inferior a 90 mm ni h_c debe ser menos que 50 mm.
- (3) La armadura transversal y longitudinal deberá disponerse dentro del canto h_c del hormigón.
- (4) La cuantía de armado en ambas direcciones no deberá ser inferior a $80 \text{ mm}^2/\text{m}$.

Chapa nervada cuya fibra inferior forma un ángulo agudo con el nervio



Chapa nervada cuya fibra inferior forma un ángulo obtuso con el nervio

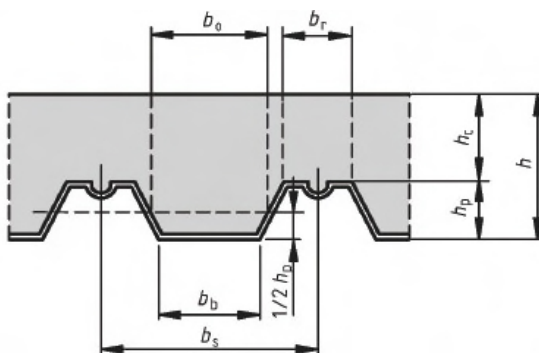


Figura A30.9.2 Dimensiones de chapa y losa

(5) La separación entre barras de armado no deberá superar el valor menor de los valores entre $2h$ y 350 mm .

9.2.2 Áridos

(1) El tamaño nominal de los áridos se determinará en función de la dimensión más pequeña de los elementos estructurales en donde el hormigón sea vertido y no deberá superar el menor de los siguientes valores:

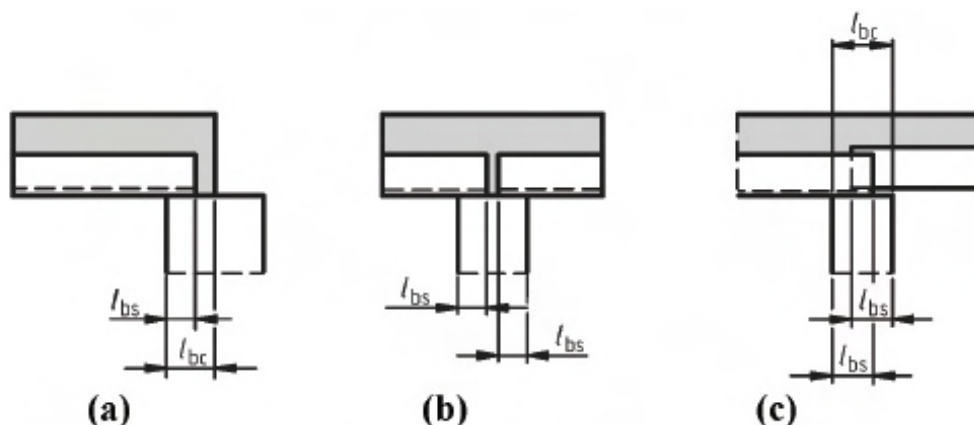
- $0,40\ h_c$, véase la figura A30.9.2,
- $b_0/3$, donde b_0 es el ancho medio de los nervios (mínimo ancho para las chapas nervadas cuya fibra inferior forme un ángulo agudo con el nervio), véase la figura A30.9.2,
- $31,5\text{ mm}$ (tamiz C 31,5).

9.2.3 Requisitos de apoyo

(1) La longitud de apoyo será la necesaria para garantizar que no sufran daño ni la losa ni el apoyo; de forma que la sujeción de la chapa en el apoyo pueda conseguirse sin daño sobre este y sin que se produzca un fallo como resultado de un desplazamiento accidental durante el montaje.

(2) Las longitudes de apoyo l_{bc} y l_{bs} definidas en la figura A30.9.3 no deberán ser inferiores a los siguientes valores límite:

- para losas mixtas apoyadas en acero u hormigón: $l_{bc} = 75\text{ mm}$ y $l_{bs} = 50\text{ mm}$,
- para losas mixtas apoyadas en otros materiales: $l_{bc} = 100\text{ mm}$ y $l_{bs} = 70\text{ mm}$.



Nota: El solape de algunos perfiles laminados no es posible en la práctica.

Figura A30.9.3 Longitudes mínimas de apoyo

9.3 Acciones y solicitaciones

9.3.1 Situaciones de proyecto

(1) Toda situación de proyecto relevante y estado límite deberá considerarse en el cálculo para asegurar un grado adecuado de seguridad y comportamiento en servicio.

(2) Deberán considerarse las siguientes situaciones:

- Chapas de acero nervadas actuando como encofrados: Se requerirá una comprobación del comportamiento de la chapa nervada mientras actúe como encofrado del hormigón fresco. Deberá tenerse en cuenta el efecto de los apeos, si los hubiera,
- losa mixta: Se requerirá comprobación para la losa de forjado una vez haya comenzado el comportamiento mixto y se haya retirado cualquier apeo.

9.3.2 Acciones sobre la chapa de acero nervada como encofrado

(1) Deberán tenerse en cuenta las siguientes cargas en el cálculo de la chapa de acero como encofrado:

- el peso del hormigón y de la chapa de acero,
- las cargas de construcción incluyendo acumulaciones locales del hormigón durante la construcción, de acuerdo la legislación específica vigente,
- la carga de almacenaje, si hubiera,
- el efecto de la deformación como encofrado (aumento del canto del hormigón debido a la flecha de la chapa).

(2) Si la flecha central δ de la chapa bajo su propio peso más el del hormigón fresco, calculada para el estado límite de servicio, es menor que $1/10$ del canto de la losa, el efecto debido a la deformación del encofrado podrá despreciarse en el cálculo de la chapa de acero. Si se supera este límite, deberá tenerse en cuenta el efecto. Podrá suponerse en el cálculo que el espesor nominal de hormigón aumenta sobre todo el vano en $0,7\delta$.

9.3.3 Acciones sobre la losa mixta

- (1) Las cargas y disposiciones de cargas deberán ser acordes con la reglamentación específica vigente.
- (2) En las comprobaciones de cálculo de los Estados Límite Últimos, podrá suponerse que todas las cargas actúan sobre la losa mixta, siempre que esta hipótesis se tome también para el cálculo del rasante.

9.4 Determinación de esfuerzos

9.4.1 Chapas de acero nervadas actuando como encofrados

- (1) Para los Estados Límite de Servicio deberán usarse métodos de análisis lineales.

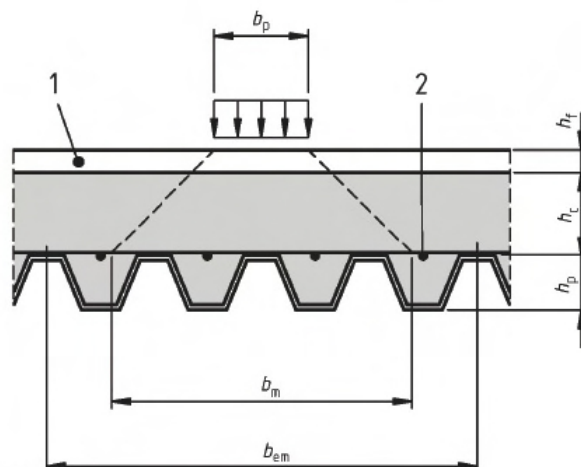
9.4.2 Análisis de la losa mixta

- (1) Podrán aplicarse los siguientes métodos de análisis para los Estados Límite Últimos:
 - a) análisis elástico lineal con o sin redistribución,
 - b) análisis rígido-plástico global, siempre que se demuestre que las secciones que precisen rótulas plásticas tienen suficiente capacidad de giro,
 - c) análisis elasto-plástico, teniendo en cuenta las propiedades no lineales de los materiales.
- (2) Los métodos lineales de análisis deberán utilizarse para los Estados Límite de Servicio.
- (3) Si se desprecian los efectos de fisuración del hormigón en el dimensionamiento para los Estados Límite Últimos, los momentos flectores en los apoyos intermedios podrán reducirse opcionalmente hasta un 30% y deberán hacerse los correspondientes aumentos en los momentos flectores positivos en los vanos adyacentes.
- (4) Se podrá aplicar en Estados Límite Últimos el análisis plástico sin ninguna comprobación directa de la capacidad de giro si la armadura pasiva utilizada es de la clase C de acuerdo con el Apéndice C del Anejo 19 del Código Estructural y la luz no supera los 3,0 m.
- (5) Una losa continua podrá dimensionarse como una serie de vanos simplemente apoyados. Deberá disponerse una armadura nominal sobre los apoyos intermedios de acuerdo con el apartado 9.8.1.

9.4.3 Anchura eficaz de la losa mixta para cargas puntuales concentradas y lineales

- (1) A menos que se realice un análisis más preciso, podrá considerarse que tanto las cargas puntuales como las lineales actúan sobre una anchura eficaz que tiene en cuenta la distribución de la carga a través del espesor de la losa.
- (2) Las cargas concentradas puntuales o lineales paralelas al vano de la losa deberán considerarse distribuidas en una anchura b_m , medida inmediatamente sobre los nervios de la chapa, véase la figura A30.9.4, y dada como:

$$b_m = b_p + 2(h_c + h_f) \quad (9.1)$$



- 1 Acabado.
2 Armadura.

Figura A30.9.4 Distribución de la carga concentrada

(3) Para cargas concentradas lineales perpendiculares al vano de la losa, deberá utilizarse la expresión (9.1) para b_m , tomando b_p como la longitud de aplicación de la carga concentrada lineal.

(4) Si h_p/h no supera 0,6 veces el ancho de la losa considerada como eficaz para el análisis global y para el cálculo de la resistencia, podrá determinarse de forma simplificada mediante las expresiones (9.2) a (9.4).

(a) para flexión y rasante:

- para vanos simples y exteriores de losas continuas

$$b_{em} = b_m + 2L_p \left(1 - \frac{L_p}{L}\right) \leq \text{ancho de la losa} \quad (9.2)$$

- para vanos interiores de losas continuas

$$b_{em} = b_m + 1,33L_p \left(1 - \frac{L_p}{L}\right) \leq \text{ancho de la losa} \quad (9.3)$$

(b) para cortante:

$$b_{ev} = b_m + L_p \left(1 - \frac{L_p}{L}\right) \leq \text{ancho de la losa} \quad (9.4)$$

donde:

- L_p es la distancia del centro de la carga al apoyo más cercano
 L es la longitud del vano.

(5) Si la carga característica impuesta no supera los siguientes valores, podrá utilizarse una armadura transversal nominal sin más cálculos:

- carga concentrada: 7,5 kN,
- carga distribuida: 5,0 kN/m².

Esta armadura transversal nominal deberá tener un área no menor del 0,2% del área de hormigón estructural sobre los nervios y deberá extenderse en una anchura no menor que b_{em} , calculado de acuerdo a este apartado. Las longitudes mínimas de anclaje deberán disponerse más allá de esta

anchura de acuerdo con el Anejo 19 del Código Estructural. La armadura dispuesta para otros propósitos podrá colaborar en el cumplimiento de todos o parte de estos requisitos.

(6) Cuando la condición del punto (5) no se cumpla, deberá determinarse la distribución de los momentos flectores debida a cargas concentradas lineales o puntuales y disponerse una armadura transversal suficiente de acuerdo con el Anejo 19 del Código Estructural.

9.5 Comprobación de la chapa de acero nervada como encofrado en estados límite últimos

(1) La comprobación de la chapa de acero nervada en los Estados Límite Últimos queda fuera del ámbito del Código Estructural. Deberá considerarse el efecto de los resaltes y las hendiduras en las resistencias de cálculo.

9.6 Comprobación de la chapa de acero nervada como encofrado en estados límite de servicio

(2) La flecha δ_s de la chapa sometida a su propio peso más el peso del hormigón fresco, excluyendo las cargas de ejecución, no deberá superar el valor de $\delta_{s,max} L/180$, siendo L la luz eficaz. Para la determinación de la luz eficaz se tendrán en cuenta los apeos en caso de existir.

9.7 Comprobación de las losas mixtas en los estados límite últimos

9.7.1 Criterios de proyecto

(1) Los valores de cálculo de los esfuerzos no deberán superar los valores de cálculo de las resistencias para los Estados Límite Últimos correspondientes.

9.7.2 Flexión

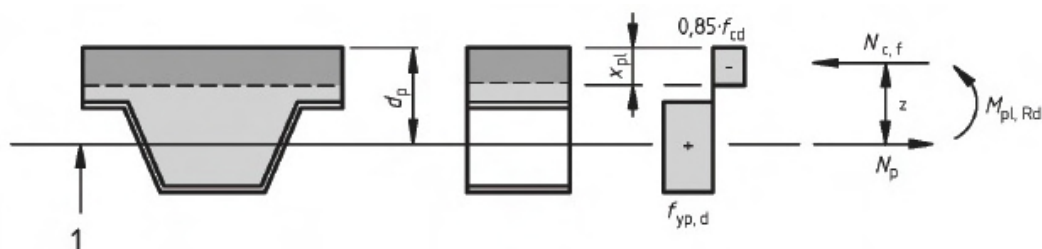
(1) En caso de conexión total a rasante, el momento resistente M_{Rd} de cualquier sección deberá determinarse mediante la teoría plástica, de acuerdo con el apartado 6.2.1.2(1), pero tomando el límite elástico del elemento de acero (chapa) igual a $f_{yp,d}$.

(2) Para los momentos negativos, la contribución de la chapa de acero deberá considerarse únicamente cuando la chapa sea continua y no se haya utilizado la redistribución de momentos durante la fase de construcción por plastificación de las secciones transversales sobre los apoyos.

(3) Para determinar el área eficaz A_{pe} de la chapa de acero, el ancho del relieve y las hendiduras en la chapa deberá despreciarse, salvo que se demuestre mediante ensayos que el área eficaz es mayor.

(4) El efecto del pandeo local de las partes comprimidas de la chapa deberá analizarse teniendo en cuenta que las anchuras eficaces no superen el doble del límite establecido en el Anejo 22 del Código Estructural, tabla A22.5.2, para almas de acero de Clase 1.

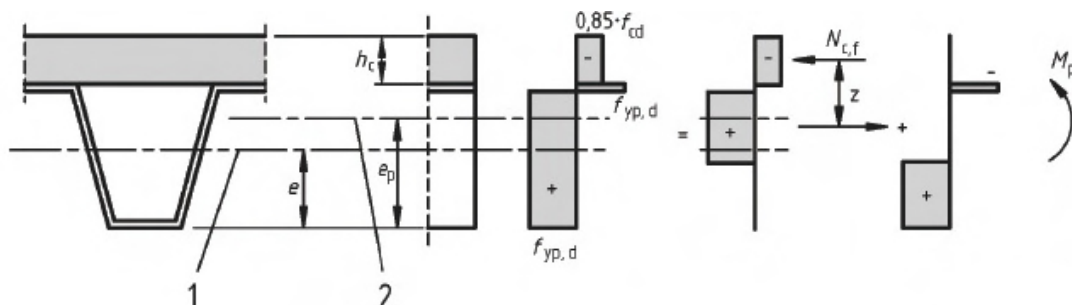
(5) El valor de cálculo del momento resistente a flexión positiva de una sección con la fibra neutra situada por encima de la chapa deberá calcularse mediante la distribución de tensiones de la figura A30.9.5.



1 Centro de gravedad de la chapa de acero nervada.

Figura A30.9.5 Distribución de tensiones para momentos positivos si la fibra neutra está sobre la chapa de acero

(6) El valor de cálculo del momento resistente a flexión positiva con la fibra neutra dentro de la chapa deberá calcularse mediante la distribución de tensiones de la figura A30.9.6.



1 Centro de gravedad de la chapa de acero nervada.

2 Fibra neutra plástica de la chapa de acero nervada.

Figura A30.9.6 Distribución de tensiones para momentos positivos si la fibra neutra está en la chapa de acero

Por simplificación z y M_{pr} podrán determinarse con las siguientes expresiones respectivamente:

$$z = h - 0,5h_c - e_p + (e_p - e) \frac{N_{cf}}{A_{pe}f_{yp,d}} \quad (9.5)$$

$$M_{pr} = 1,25M_{pa} \left(1 - \frac{N_{cf}}{A_{pe}f_{yp,d}} \right) \leq M_{pa} \quad (9.6)$$

(7) Si la contribución de la chapa de acero se desprecia, el momento resistente a flexión negativa de una sección deberá calcularse mediante la distribución de tensiones de la figura A30.9.7.

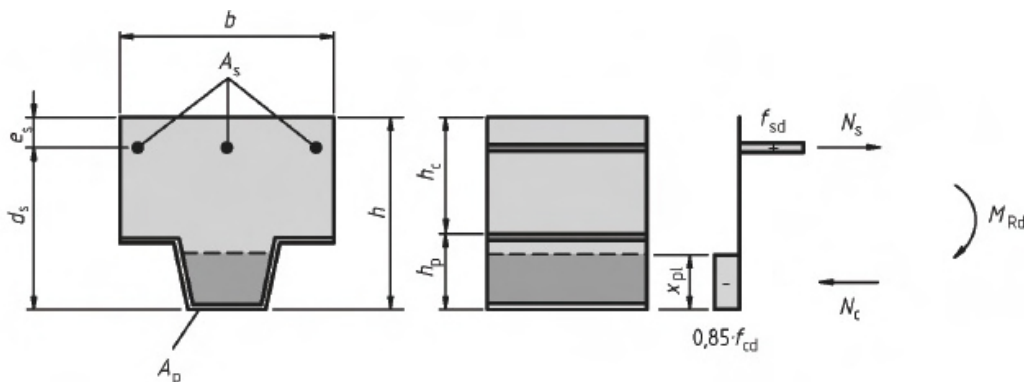


Figura A30.9.7 Distribución de tensiones para momentos negativos

9.7.3 Esfuerzo rasante en losas sin anclajes en los extremos

(1) Las disposiciones de este apartado son de aplicación en losas mixtas con engarces mecánicos o de fricción (tipos (a) o (b) definidos en 9.1.2.1)

(2) El valor de cálculo de la resistencia al rasante deberá determinarse mediante el método $m - k$, véase los puntos (4) y (5) siguientes, o por el método de la conexión parcial dado en los puntos (7) a (10). El método de la conexión parcial deberá utilizarse únicamente para losas mixtas con comportamiento dúctil a rasante.

(3) El comportamiento a rasante deberá considerarse como dúctil si la carga límite supera la carga que produce un deslizamiento acumulado en el extremo de 0,1 mm en más de un 10%. Si la carga de rotura se alcanza para una flecha en el centro de vano superior a $L/50$, la carga límite deberá tomarse como la carga que produce una flecha en el centro de vano de $L/50$.

(4) Si se aplica el método $m - k$ deberá comprobarse que el cortante máximo solicitante V_{Ed} para una anchura de la losa b no supera la resistencia de cálculo a cortante $V_{1,Rd}$, determinada a partir de la siguiente expresión:

$$V_{1,Rd} = \frac{bd_p}{\gamma_{VS}} \left(\frac{mA_p}{bL_s} + k \right) \quad (9.7)$$

donde:

b, d_p	están en mm
A_p	es el área nominal de la chapa en mm ²
m, k	son los valores de cálculo para los coeficientes empíricos en N/mm ² obtenidos de los ensayos de la losa de acuerdo con los requisitos básicos del método $m - k$
L_s	es la luz de cortante en mm, definida en el punto (5)
γ_{VS}	es el coeficiente parcial de seguridad en Estado Límite Último. El valor para su utilización será $\gamma_{VS} = 1,25$.

NOTA 2: El método de ensayo recogido en el Apéndice B podrá suponerse que satisface los requisitos básicos del método $m - k$.

NOTA 3: En la expresión (9.7) se utilizará el área nominal A_p porque este valor se utiliza habitualmente para las evaluaciones de ensayos para determinar m y k .

(5) Para el cálculo, L_s deberá tomarse como :

- $L/4$ para una carga aplicada uniformemente en toda la longitud del vano,
- la distancia entre la carga aplicada y el apoyo más cercano para dos cargas iguales y dispuestas simétricamente,
- para otras disposiciones de cargas, incluyendo una combinación de cargas distribuidas y cargas puntuales asimétricas, deberá hacerse una evaluación basada en la experimentación o mediante el siguiente cálculo aproximado. La longitud del vano a cortante deberá tomarse como el máximo momento dividido por el mayor esfuerzo cortante vertical adyacente a los apoyos del vano considerado.

(6) Cuando se dimensiona una losa mixta como continua, se permitirá la utilización de vanos isostáticos de longitud equivalente para la determinación de la resistencia. La longitud del vano deberá tomarse como:

- $0,8L$ para vanos intermedios,
- $0,9L$ para vanos exteriores.

(7) Si se aplica el método de la conexión parcial deberá comprobarse que en cualquier sección el momento de cálculo M_{Ed} no supera el momento resistente de cálculo M_{Rd} .

(8) El momento resistente de cálculo M_{Rd} deberá determinarse como establece el apartado 9.7.2(6) pero sustituyendo N_{cf} por:

$$N_c = \tau_{u,Rd} b L_x \leq N_{cf} \quad (9.8)$$

y

$$z = h - 0,5x_{pl} - e_p + (e_p - e) \frac{N_c}{A_{pe} f_{yp,d}} \quad (9.9)$$

donde:

$\tau_{u,Rd}$ es el valor de cálculo de la resistencia a cortante ($\tau_{u,Rd}/\gamma_{VS}$) obtenida mediante ensayos de la losa que cumplen con los requisitos básicos del método de interacción parcial

L_x es la distancia de la sección considerada al apoyo más cercano.

$$\gamma_{VS} = 1,25.$$

NOTA 2: El método de ensayo dado en el Apéndice B podrá suponerse que cumple con los requisitos básicos para la determinación de $\tau_{u,Rd}$.

(9) En la expresión (9.8) N_c podrá aumentarse en μR_{Ed} , siempre que $\tau_{u,Rd}$ se determine teniendo en cuenta el rasante adicional producido por la reacción del apoyo, donde:

R_{Ed} es la reacción en el apoyo

μ es el coeficiente nominal. El valor para su utilización será $\mu = 0,5$.

(10) En el método de conexión parcial podrá tenerse en cuenta la armadura inferior adicional.

9.7.4 Esfuerzo rasante en losas con anclajes en los extremos

(1) Salvo que se demuestre mediante ensayos que otros dispositivos de cortante contribuyen a la resistencia a rasante, el anclaje en el extremo tipo (c), como se define en el apartado 9.1.2.1, deberá dimensionarse mediante la fuerza a tracción en la chapa de acero en Estado Límite Último.

(2) El valor de cálculo de la resistencia a rasante de las losas con anclajes en los extremos tipo (c) y (d), como se define en el apartado 9.1.2.1, podrá determinarse por el método de conexión parcial dado en el apartado 9.7.3(7), con N_c incrementado por la resistencia de cálculo del anclaje extremo.

(3) La resistencia de cálculo a rasante $P_{pb,Rd}$ de un perno soldado a través de la chapa y utilizado como anclaje en el extremo, deberá tomarse como el menor de los valores siguientes: la resistencia a cortante de cálculo de un perno de acuerdo con 6.6.4.2 y la capacidad de carga de la chapa determinada por la siguiente expresión:

$$P_{pb,Rd} = k_\phi d_{do} t f_{yp,d} \quad (9.10)$$

con

$$k_\phi = 1 + a/d_{do} \leq 6,0 \quad (9.11)$$

donde:

d_{do} es el diámetro del anillo de soldadura que puede tomarse como 1,1 veces el diámetro del vástago del perno

- a es la distancia desde el centro del perno al extremo de la chapa, que no será menor que $1,5d_{do}$
- t es el espesor de la chapa.

9.7.5 Cortante

(1) La resistencia a cortante $V_{p,Rd}$ de una losa mixta en una anchura igual a la distancia entre los centros de los nervios, deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.2 del Anejo 19 del Código Estructural.

9.7.6 Punzonamiento

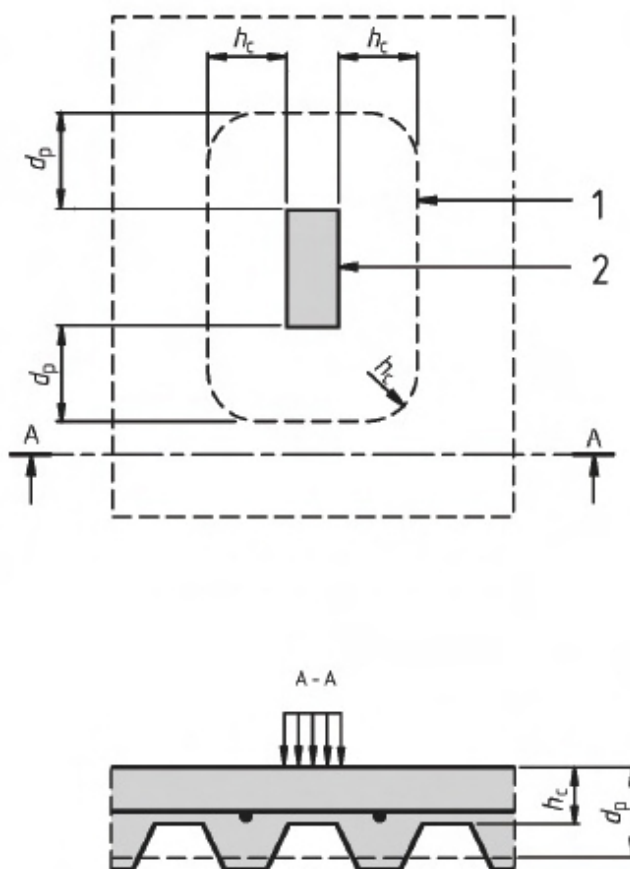
(1) La resistencia a punzonamiento $V_{p,Rd}$ de una losa mixta sometida a una carga concentrada deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.4.4 del Anejo 19 del Código Estructural, donde el perímetro crítico deberá determinarse como muestra la figura A30.9.8.

9.8 Comprobación de las losas mixtas en estado límite de servicio

9.8.1 Control de la fisuración del hormigón

(1) La abertura de fisura en zonas de momentos negativos de losas continuas deberá comprobarse de acuerdo con el apartado 7.3 del Anejo 19 del Código Estructural.

(2) Cuando la losa continua esté dimensionada como simplemente apoyada de acuerdo con el apartado 9.4.2(5), la cuantía mínima de la armadura de refuerzo sobre los nervios no deberá ser menor al 0,2% del área de la sección de hormigón sobre los nervios para construcciones no apeadas y del 0,4% en construcciones apeadas.



- 1 Perímetro crítico c_p .
- 2 Área cargada.

Figura A30.9.8 Perímetro crítico en punzonamiento

9.8.2 Flechas

- (1) Es de aplicación el apartado 3.4.3 del Anejo 18 del Código Estructural.
- (2) Las flechas debidas a cargas aplicadas sobre la chapa de acero quedan fuera del ámbito de este Código Estructural, debiendo calcularse de acuerdo a normativa técnica específica.
- (3) Las flechas debidas a cargas aplicadas sobre el elemento mixto deberán calcularse aplicando un análisis elástico de acuerdo con el apartado 5, despreciando los efectos de la retracción.
- (4) Los cálculos de la flecha podrán omitirse si:
 - la relación canto-luz no supera los límites establecidos en el apartado 7.4 del Anejo 19 del Código Estructural para hormigones poco cargados, y
 - se cumple el punto (6), para despreciar los efectos del deslizamiento en el extremo.
- (5) Para un vano intermedio de una losa continua donde la conexión a rasante sea como la definida en el apartado 9.1.2.1 (a), (b) o (c), la flecha podrá determinarse utilizando las siguientes aproximaciones:
 - el momento de inercia se podrá tomar como la media de los valores de las secciones fisurada y no fisurada,

- para el hormigón, podrá utilizarse un valor medio del coeficiente de homogeneización para efectos a corto plazo y diferidos.

(6) Para vanos exteriores, si la carga que produce el comienzo del deslizamiento en la interfaz de la unión del extremo, determinada mediante ensayos, (definida como la carga ausente de un deslizamiento en el extremo de 0,5 mm) supera en 1,2 veces el valor de cálculo de la carga de servicio, no será necesario considerar el deslizamiento.

(7) Se dispondrán anclajes en los extremos si el desplazamiento en el extremo de la conexión para una carga 1,2 veces menor que el valor de cálculo de la carga de servicio, supera 0,5 mm. Como alternativa, deberán calcularse flechas considerando los efectos de los deslizamientos en los extremos.

(8) Si no se conoce experimentalmente la influencia de la conexión a rasante entre la chapa y el hormigón para una losa inferior con anclaje en el extremo deberá calcularse de forma simplificada como un arco con una barra traccionada. De este modelo, se obtendrán los alargamientos y acortamientos que proporcionan la flecha a considerar.

Apéndice A Recomendaciones para determinar la rigidez de los componentes de la unión en edificación

A.1 Alcance

(1) La rigidez de los siguientes componentes básicos de la unión podrá determinarse de acuerdo con el apartado A.2.1:

- armadura longitudinal traccionada,
- chapa de contacto de acero comprimida.

(2) El Anejo 26 del Código Estructural define los coeficientes de rigidez k_i , en la expresión (6.27). La rigidez de los componentes identificados en dicho anejo podrá tomarse como se establece en ella, salvo en lo dispuesto en el apartado A.2.2 siguiente.

(3) La rigidez de las almas embebidas en hormigón en secciones de pilares de acero podrá determinarse de acuerdo con el apartado A.2.3 siguiente.

(4) La influencia del deslizamiento de la conexión a rasante en la rigidez de una unión podrá determinarse de acuerdo con el apartado A.3.

A.2 Coeficientes de rigidez

A.2.1 Componentes básicos de las uniones

A.2.1.1 Armadura longitudinal traccionada

(1) El coeficiente de rigidez $k_{s,r}$ para la fila r podrá obtenerse de la tabla A30.A.1.

A.2.1.2 Chapa de contacto de acero comprimida

(1) El coeficiente de rigidez podrá tomarse infinito.

Tabla A30.A.1 Coeficiente de rigidez $k_{s,r}$

Configuración	Carga	Coeficiente de rigidez
De un lado	-	$k_{s,r} = \frac{A_{s,r}}{3,6h}$
De dos lados	$M_{Ed,1} = M_{Ed,2}$	$k_{s,r} = \frac{A_{s,r}}{h/2}$
	$M_{Ed,1} > M_{Ed,2}$	Para la unión con $M_{Ed,1}$: $k_{s,r} = \frac{A_{s,r}}{h \left(\frac{1+\beta}{2} + K_\beta \right)}$ con: $K_\beta = \beta(4,3\beta^2 - 8,9\beta + 7,2)$
		Para la unión con $M_{Ed,2}$: $k_{s,r} = \frac{A_{s,r}}{h \left(\frac{1-\beta}{2} \right)}$

$A_{s,r}$	es el área de la armadura longitudinal en la fila r en el ancho eficaz del ala de hormigón determinado para la sección en la conexión de acuerdo con el apartado 5.4.1.2
$M_{Ed,i}$	es el momento de cálculo aplicado a la conexión i por una viga conectada, véase la figura A30.A.1
h	es el canto de la sección del de acero del pilar, véase la figura A30.6.17
β	es el parámetro de transformación según el apartado 5.3 del Anejo 26 del Código Estructural.

Nota: El coeficiente de rigidez para $M_{Ed,1} = M_{Ed,2}$ es aplicable a las configuraciones de uniones viga-viga por ambos lados bajo la misma situación de carga, siempre que la anchura del ala de la viga primaria de apoyo sustituya el canto h de la sección del pilar.

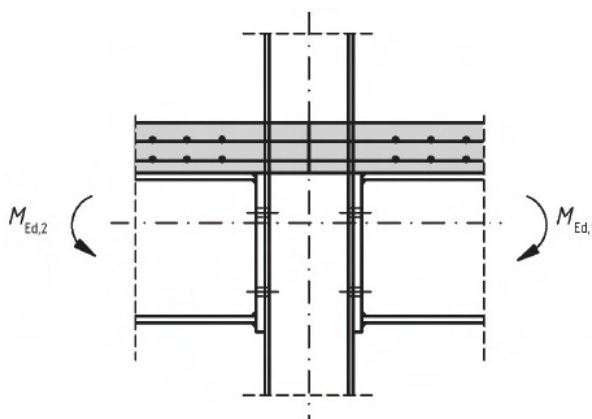


Figura A30.A.1 Unión con momentos flectores

A.2.2 Otros componentes en uniones mixtas

A.2.2.1 Alma del pilar solicitada a cortante

(1) Para refuerzos no rigidizados en una unión con conexión mediante chapa de contacto de acero, el coeficiente de rigidez k_1 podrá tomarse como 0,87 veces el valor dado según el Anejo 26 del Código Estructural, tabla A26.6.11.

A.2.2.2 Alma del pilar solicitada a compresión transversal

(1) En las uniones entre un alma no rigidizada y una chapa de contacto, el coeficiente de rigidez k_2 podrá tomarse como:

$$k_2 = \frac{0,2b_{eff,c,wc}t_{wc}}{d_c} \quad (A.1)$$

donde:

$b_{eff,c,wc}$ es el ancho eficaz del alma del pilar comprimido, véase el apartado 8.4.3.1.

El apartado 6 del Anejo 26 del Código Estructural define otros términos.

A.2.3 Componentes de refuerzo

A.2.3.1 Alma del pilar solicitada a cortante

(1) Cuando el alma del pilar de acero esté embebida en hormigón, véase la figura A30.6.17(b), la rigidez del refuerzo podrá aumentarse para considerar el revestimiento. El incremento $k_{1,c}$ del coeficiente de rigidez k_1 podrá determinarse como

$$k_{1,c} = 0,06 \frac{E_{cm} b_c h_c}{E_a \beta z} \quad (\text{A.2})$$

donde:

E_{cm} es el módulo de elasticidad del hormigón

z es el brazo mecánico, véase la figura A26.6.15 del Anejo 26 del Código Estructural.

A.2.3.2 Alma del pilar solicitada a compresión transversal

(1) Cuando el alma del pilar de acero esté embebida en hormigón, véase la figura A30.6.17 (b), la rigidez del alma del pilar comprimido podrá aumentarse para tener en cuenta el revestimiento.

(2) Para la conexión por chapa de contacto, el coeficiente $k_{2,c}$ que debe sumarse al coeficiente de rigidez k_2 podrá determinarse como:

$$k_{2,c} = 0,13 \frac{E_{cm} t_{eff,c} b_c}{E_a h_c} \quad (\text{A.3})$$

donde:

$t_{eff,c}$ es la longitud eficaz de hormigón, véase el apartado 8.4.4.2(2).

(3) Para una conexión en el extremo mediante chapa de contacto, el incremento $k_{2,c}$ podrá determinarse como:

$$k_{2,c} = 0,5 \frac{E_{cm} t_{eff,c} b_c}{E_a h_c} \quad (\text{A.4})$$

A.3 Deformación de la conexión a rasante

(1) Salvo que se considere la deformación de la conexión a rasante mediante un método más preciso, la influencia del deslizamiento de una unión podrá determinarse mediante los puntos (2) a (5) siguientes.

(2) El coeficiente de rigidez $k_{s,r}$, véase el apartado A.2.1.1, podrá multiplicarse por el coeficiente de reducción k_{slip} :

$$k_{slip} = \frac{1}{1 + \frac{E_s k_{s,r}}{K_{sc}}} \quad (\text{A.5})$$

con:

$$K_{sc} = \frac{N k_{sc}}{v - \left(\frac{v-1}{1+\xi} \right) \frac{h_s}{d_s}} \quad (\text{A.6})$$

$$v = \sqrt{\frac{(1+\xi) N k_{sc} l d_s^2}{E_a I_a}} \quad (\text{A.7})$$

$$\xi = \frac{E_a I_a}{d_s^2 E_s A_s} \quad (\text{A.8})$$

donde:

- h_s es la distancia entre las barras longitudinales traccionadas y el centro de la compresión; véase el Anejo 26 del Código Estructural, figura A26.6.15 para el centro de compresión
- d_s es la distancia entre las barras longitudinales traccionadas y el centro de gravedad de la sección de la viga de acero
- I_a es el momento de inercia de la sección acero estructural
- l es la longitud de la viga adyacente a la unión que esta solicitada a momentos negativos, en la que el pórtico arriostrado podrá tomarse como el 15% de la longitud del vano
- N es el número de conectadores dispuestos a lo largo de l
- k_{sc} es la rigidez de un conectador.

(3) La rigidez del conectador, k_{sc} , podrá tomarse como $0,7P_{Rk}/s$, donde:

- P_{Rk} es la resistencia característica del conectador
- s es el deslizamiento, calculado mediante ensayos de cizallamiento de acuerdo con el Apéndice B, a una carga de $0,7P_{Rk}$.

(4) De forma alternativa, para una losa maciza o mixta en la que el coeficiente de reducción k_t sea unitario, véase el apartado 6.6.4.2, podrán suponerse los siguientes valores aproximados para k_{sc} :

- para pernos de 19 mm de diámetro: 100 kN/mm
- para angulares conformados en frío de 80 a 100 mm de canto: 70 kN/mm

(5) Para uniones mixtas con más de una capa de armaduras consideradas eficaces en tracción, se aplica el punto (2) anterior siempre que las capas se representen por una única capa de área equivalente y a unas distancias equivalentes del centro de compresiones y del centro de la sección de la viga de acero.